

PROYECTO DE ÁLGEBRA LINEAL APLICADA

Análisis y Control del Péndulo Invertido sobre un Carro mediante Álgebra Lineal

Espacio de estados • Análisis espectral • Realimentación de estado

Mateo Bedoya Rojas
mabedoyar@unal.edu.co

Camilo Alejandro Patiño Osorio
cpatinoo@unal.edu.co

Santiago Uribe Echavarría
sauribee@unal.edu.co

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín • 2026



- 1 El problema
- 2 Formalización y modelado
- 3 Herramientas de álgebra lineal
- 4 Diseño de controladores
- 5 Implementación y resultados
- 6 Conclusiones

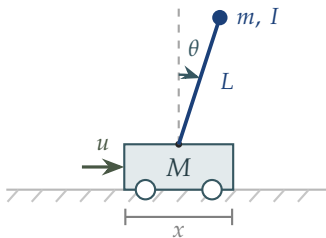
El péndulo invertido sobre un carro

Un carro se desplaza sobre un riel horizontal; sobre él se articula un péndulo. El objetivo es mantenerlo en la vertical *superior* aplicando una fuerza $u(t)$ *únicamente sobre el carro*. Tres rasgos definen el reto:

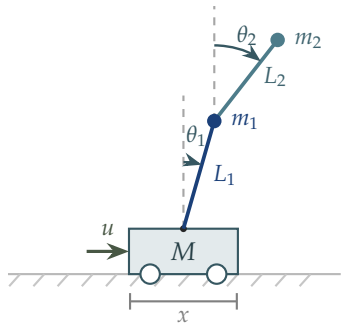
- ◇ **Subactuado.** Una sola entrada debe gobernar varias variables: el estado vive en $\mathbb{R}^4$ (simple) o $\mathbb{R}^6$ (doble), pero $u(t)$ es un escalar; la matriz de entrada B tiene una única columna.
- ◇ **Inestable.** Linealizado en la vertical superior, A tiene un eigenvalor real $\lambda > 0$: cualquier desviación crece como $e^{\lambda t}$ y, sin control, el péndulo cae.
- ◇ **No lineal.** Las ecuaciones contienen $\sin \theta$ y $\cos \theta$: no son de la forma $\dot{x} = Ax + Bu$; hay que *linealizar* (Taylor) alrededor del equilibrio.

Casi todas las preguntas se responden con álgebra lineal: la evolución la da e^{At} ; la estabilidad, los *eigenvalores* de A ; poder controlar u observar es una pregunta de *rango*; y diseñar el control es *reubicar eigenvalores*.

Dos configuraciones de complejidad creciente



Configuración I: simple. Barra uniforme con momento de inercia I ; $q = (x, \theta)$, estado en $\mathbb{R}^4$, **un** modo inestable.



Configuración II: doble. Masas puntuales m_1, m_2 y barras de masa despreciable; $q = (x, \theta_1, \theta_2)$, estado en $\mathbb{R}^6$, **dos** modos inestables.

El doble muestra que el mismo razonamiento algebraico *escala*: solo crecen las matrices.

Coordenadas generalizadas y espacios del problema

Las *coordenadas generalizadas* $q = (q_1, \dots, q_d)$ son un conjunto mínimo que determina la configuración; d es el número de grados de libertad.

Definición (Espacio de configuración)

M es el conjunto de configuraciones admisibles, parametrizado por las coordenadas generalizadas: una variedad diferenciable de dimensión d .

Definición (Espacio de estados)

Es el *fibrado tangente* TM , cuyos puntos son los pares posición-velocidad $(q, \dot{q})$, de dimensión $2d$.

Simple: $M = \mathbb{R} \times S^1$, estado en $\mathbb{R}^4$. Doble: $M = \mathbb{R} \times S^1 \times S^1$, estado en $\mathbb{R}^6$.

La dinámica es de segundo orden: dos configuraciones iguales con velocidades distintas tienen futuros distintos; por eso el estado es $(q, \dot{q})$.

Definición (Lagrangiano)

$L : TM \rightarrow \mathbb{R}$, $L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q)$, con T energía cinética y V energía potencial.

Definición (Espacio de caminos y acción)

Fijados $[t_1, t_2]$ y extremos $q_a, q_b \in M$,

$$\mathcal{P} = \{\gamma \in C^\infty([t_1, t_2], M) : \gamma(t_1) = q_a, \gamma(t_2) = q_b\},$$

$$S : \mathcal{P} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad S[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} L(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) dt.$$

El principio de Hamilton: las trayectorias físicas hacen *estacionaria* la acción ($\delta S = 0$); son los puntos críticos del funcional S en un espacio de dimensión infinita.

Teorema (Ecuaciones de Euler–Lagrange)

γ es punto crítico de la acción si y solo si, para cada $i = 1, \dots, d$,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i,$$

con Q_i la fuerza generalizada no conservativa (control u , fricción $-b\dot{x}$).

Plan de trabajo (idéntico para ambas configuraciones):

- i.* elegir las coordenadas generalizadas q ;
- ii.* escribir las posiciones de cada masa y derivarlas para obtener las velocidades;
- iii.* formar T y V , y con ellas $L = T - V$;
- iv.* aplicar Euler–Lagrange para obtener las ecuaciones no lineales;
- v.* linealizar y reescribir en el espacio de estados.

Configuración I: modelo no lineal

Con $q = (x, \theta)$, θ medido desde la vertical superior:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + 2L\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + L^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2, \quad V = mgL\cos\theta.$$

Euler-Lagrange con $Q_x = u - b\dot{x}$, $Q_\theta = 0$, agrupado en la *ecuación del manipulador*:

$$\mathbf{M}(q)\ddot{q} + \mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q} + \mathbf{G}(q) = Fu, \quad F = (1, 0)^\top,$$

$$\mathbf{M}(q) = \begin{pmatrix} M+m & mL\cos\theta \\ mL\cos\theta & I+mL^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C}(q, \dot{q}) = \begin{pmatrix} b & -mL\dot{\theta}\sin\theta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G}(q) = \begin{pmatrix} 0 \\ -mgL\sin\theta \end{pmatrix},$$

- ◇ $\mathbf{M}(q)$: *matriz de masa*; $\mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q}$: término centrífugo y fricción $b\dot{x}$; $\mathbf{G}(q)$: gravedad.
- ◇ Como en el doble, $\mathbf{M}(q)$ es simétrica y definida positiva; su determinante en $\theta = 0$ es el D_0 de la linealización.

La firma de la inestabilidad: el término $-mgL\sin\theta$ de $\mathbf{G}(q)$ produce, al linealizar, un coeficiente *positivo* y con él un eigenvalor real positivo. Entre “colgar” y “estar invertido” hay, literalmente, un signo.

Configuración II: forma matricial de la mecánica

Con $q = (x, \theta_1, \theta_2)$ y masas puntuales m_1, m_2 , las ecuaciones de Euler–Lagrange se agrupan en la *ecuación del manipulador*, la forma estándar de la mecánica lagrangiana:

$$\mathbf{M}(q) \ddot{q} + \mathbf{C}(q, \dot{q}) \dot{q} + \mathbf{G}(q) = \mathbf{F}u, \quad \mathbf{F} = (1, 0, 0)^\top,$$

$$\mathbf{M}(q) = \begin{pmatrix} M+m_1+m_2 & L_1(m_1+m_2)c_1 & L_2m_2c_2 \\ L_1(m_1+m_2)c_1 & L_1^2(m_1+m_2) & L_1L_2m_2c_{12} \\ L_2m_2c_2 & L_1L_2m_2c_{12} & L_2^2m_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G}(q) = \begin{pmatrix} 0 \\ -(m_1+m_2)gL_1 \sin \theta_1 \\ -m_2gL_2 \sin \theta_2 \end{pmatrix},$$

con $c_1 = \cos \theta_1$, $c_2 = \cos \theta_2$, $c_{12} = \cos(\theta_1 - \theta_2)$.

- ◇ Las aceleraciones $\ddot{q}$ entran *linealmente*: $\mathbf{M}(q)$ es la *matriz de masa*, $\mathbf{C}(q, \dot{q}) \dot{q}$ agrupa los términos centrífugos y de Coriolis, y $\mathbf{G}(q)$ la gravedad.
- ◇ Verificación por reducción: con $m_2 = 0$ (y $I = b = 0$ en el simple) ambas derivaciones coinciden.

De $\mathbf{M}(q) \ddot{q} = \text{rhs}$ a las aceleraciones

Escribir $\mathbf{M}(q) \ddot{q} = \text{rhs}$ **no** es una factorización: es *despejar*. Como $\ddot{q}$ entra linealmente, se pasan al lado derecho (*right-hand side*) todos los términos que no contienen aceleraciones:

$$\mathbf{M}(q) \ddot{q} = \underbrace{Fu - \mathbf{C}(q, \dot{q}) \dot{q} - \mathbf{G}(q)}_{=: \text{rhs}(q, \dot{q}, u)}.$$

```
Mq = [ M+m1+m2 (m1+m2)*L1*c1 m2*L2*c2;  
      (m1+m2)*L1*c1 (m1+m2)*L1^2 m2*L1*L2*c12;  
      m2*L2*c2 m2*L1*L2*c12 m2*L2^2 ]  
rhs = [ F + (m1+m2)*L1*s1*w1^2 + m2*L2*s2*w2^2,  
      (m1+m2)*g*L1*s1 - m2*L1*L2*s12*w2^2,  
      m2*g*L2*s2 + m2*L1*L2*s12*w1^2 ]  
qdd = cholesky(Symmetric(Mq)) \ rhs
```

$\mathbf{M}(q)$ es simétrica y *definida positiva* $\Rightarrow$ invertible: $\ddot{q}$ existe y es único.

La factorización aparece al *resolver*:
`cholesky(Symmetric(Mq))` factoriza $\mathbf{M} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ —la **factorización de Cholesky**, que existe exactamente para matrices simétricas definidas positivas— y `\` resuelve dos sistemas triangulares, sin calcular $\mathbf{M}^{-1}$.

Linealización: Taylor de primer orden

Escribimos el sistema como $\dot{x} = f(x, u)$ con equilibrio $f(x^*, 0) = \mathbf{0}$ y truncamos el desarrollo de Taylor:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x^*, 0)} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x^*, 0)} \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad \sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1.$$

Hipótesis (desviaciones pequeñas)

El sistema opera en una vecindad del equilibrio erguido: los términos de segundo orden ($\theta^2, \dot{\theta}^2\theta, \dot{x}\dot{\theta}, \dots$) se desprecian.

El modelo lineal es fiel *localmente*; pero ese es justamente el régimen en que opera un controlador estabilizante: una vez erguido, el péndulo permanece cerca de $\theta = 0$.

Definición (Representación en espacio de estados)

Un sistema lineal de tiempo continuo se escribe como

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du,$$

con estado $x \in \mathbb{R}^n$, entrada $u \in \mathbb{R}^m$ y salida $y \in \mathbb{R}^p$.

Cada matriz tiene nombre y papel propios:

- ◇ $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — **matriz de dinámica**: la transformación lineal que rige la evolución de las desviaciones; $\dot{x} = Ax$ es la forma vectorial de n EDO de primer orden acopladas.
- ◇ $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ — **matriz de entrada**: cómo entra la fuerza de control en el sistema.
- ◇ $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ — **matriz de salida**: selecciona qué se mide con los sensores.
- ◇ $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$ — **matriz de transmisión directa**: efecto instantáneo de la entrada sobre la salida; en nuestro sistema $D = 0$, pues la fuerza no aparece en las mediciones.

Estado $x = (x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta})^\top \in \mathbb{R}^4$; con $D_0 = (M+m)(I+mL^2) - (mL)^2 > 0$, la linealización da

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b(I+mL^2)}{D_0} & -\frac{m^2gL^2}{D_0} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{bmL}{D_0} & \frac{(M+m)mgL}{D_0} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{I+mL^2}{D_0} \\ 0 \\ -\frac{mL}{D_0} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \mathbf{0}.$$

- ◇ C mide posición del carro y ángulo ($p = 2$): las velocidades *no* se miden.
- ◇ El signo *positivo* de $A_{4,3} = (M+m)mgL/D_0$ es la firma algebraica de la inestabilidad: producirá un eigenvalor real positivo.

Espacio de estados: péndulo doble

Estado $x = (x, \dot{x}, \theta_1, \dot{\theta}_1, \theta_2, \dot{\theta}_2)^\top \in \mathbb{R}^6$; linealizando alrededor de $\theta_1 = \theta_2 = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{g(m_1+m_2)}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{g(M+m_1)(m_1+m_2)}{ML_1m_1} & 0 & -\frac{gm_2}{L_1m_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{g(m_1+m_2)}{L_2m_1} & 0 & \frac{g(m_1+m_2)}{L_2m_1} & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \left(0, \frac{1}{M}, 0, -\frac{1}{ML_1}, 0, 0\right)^\top, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = 0.$$

- ◇ C mide x, θ_1, θ_2 ($p = 3$); los coeficientes gravitatorios positivos $A_{4,3}$ y $A_{6,5}$ anticipan *dos* modos inestables.
- ◇ Verificación por reducción: con $m_2 = 0$ (y $I = b = 0$ en el simple) el doble se reduce al simple.

La exponencial matricial y la solución del sistema

Definición (Exponencial matricial)

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}, \text{ serie convergente para todo } t \text{ y toda } A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Teorema (Solución del sistema lineal)

La solución de $\dot{x} = Ax + Bu$ con $x(0) = x_0$ es

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}B u(s) ds.$$

Si $A = P\Lambda P^{-1}$ es diagonalizable: $e^{At} = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1}$.

$x(t) \rightarrow \mathbf{0}$ cuando $t \rightarrow \infty$ si y solo si $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ para todo eigenvalor de A .

Definición (Polinomio característico y espectro)

$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, de grado n ; sus raíces son los eigenvalores y su conjunto es el espectro $\sigma(A)$.

Ejemplo (bloque angular del simple, $b = 0$): con $\kappa = (M+m)mgL/D_0 > 0$,

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad p(\lambda) = \lambda^2 - \kappa \implies \lambda = \pm\sqrt{\kappa}.$$

Un eigenvalor *real positivo*: el equilibrio es inestable. Con los parámetros del informe $\sqrt{\kappa} \approx 4.22$, muy próximo al eigenvalor $+4.21$ del sistema completo (la pequeña diferencia la introducen la fricción y el acoplamiento).

Teorema (Cayley–Hamilton)

Toda matriz cuadrada satisface su propio polinomio característico: si $p(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + c_0$, entonces

$$p(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_1A + c_0I = 0.$$

Consecuencia:

$$A^n = -(c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_1A + c_0I),$$

y por inducción toda potencia A^{n+j} es combinación lineal de $I, A, \dots, A^{n-1}$.

Las potencias “altas” de A no aportan nada nuevo. Esta es la razón de fondo de que las matrices de controlabilidad y observabilidad solo necesiten potencias hasta A^{n-1} .

Definición (Polinomio minimal)

Para $T : V \rightarrow V$, $m(\lambda)$ es el polinomio mónico de grado mínimo con $m(T) = 0$. Divide a todo polinomio que anule a T y sus raíces son exactamente los eigenvalores.

Teorema (Descomposición primaria)

Si $m(\lambda) = \prod_{i=1}^k p_i(\lambda)$ con los p_i coprimos dos a dos, el espacio se descompone en suma directa de subespacios T -invariantes:

$$V = \bigoplus_{i=1}^k N(p_i(T)).$$

Corolario (diagonalización y Jordan)

Sobre $\mathbb{C}$, $m(\lambda) = \prod_i (\lambda - \alpha_i)^{d_i}$. Si todos los $d_i = 1$, T es *diagonalizable* (base de eigenvectores). Los factores con $d_i > 1$ dan los bloques de la *forma canónica de Jordan*.

- ◇ Lazo cerrado (ambas configuraciones) y lazo abierto del *simple*: eigenvalores distintos $\Rightarrow$ diagonalizables.
- ◇ Lazo abierto del *doble*: $\lambda = 0$ con multiplicidad algebraica 2 y geométrica 1 $\Rightarrow$ *defectuosa*. El bloque responsable es el doble integrador del carro, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: su exponencial arrastra el término secular t , que es la deriva del carro a velocidad constante.
- ◇ La fricción del simple ($b \neq 0$) parte ese bloque en $\{0, -0.077\}$: por eso su A sí es diagonalizable.

Definición (Estabilidad asintótica y matriz de Hurwitz)

$x = 0$ es asintóticamente estable si toda trayectoria tiende a 0 . A es *de Hurwitz* si $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ para todo eigenvalor.

Teorema (Criterio espectral)

0 es asintóticamente estable si y solo si A es de Hurwitz.

Teorema (Lyapunov para sistemas lineales)

A es de Hurwitz si y solo si, dada cualquier $Q \succ 0$ simétrica, la ecuación $A^\top P + PA = -Q$ tiene una única solución simétrica $P \succ 0$.

Controlabilidad: el criterio de rango de Kalman

Definición (Controlabilidad)

(A, B) es completamente controlable si para cualesquiera x_0, x_f existe $T > 0$ y una entrada $u : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^m$ que lleva de x_0 a x_f .

Definición (Matriz de controlabilidad)

$\mathcal{C} = (B \ AB \ A^2B \ \cdots \ A^{n-1}B) \in \mathbb{R}^{n \times nm}$ (Cayley–Hamilton justifica truncar en $A^{n-1}B$).

Teorema (Criterio de rango de Kalman)

(A, B) es completamente controlable si y solo si $\text{rango}(\mathcal{C}) = n$.

Test PBH: equivalentemente, $\text{rango}[A - \lambda I \mid B] = n$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$; falla en λ_i justo cuando un eigenvector izquierdo es ortogonal a B : un modo que la entrada “no toca”.

Observabilidad y dualidad

Medimos solo $y = Cx$ (posición y ángulos, no velocidades): ¿basta para reconstruir el estado?

Definición (Observabilidad y matriz de observabilidad)

(C, A) es completamente observable si x_0 queda determinado por $y(t)$ y $u(t)$ en un intervalo finito; $\mathcal{O} = (C; CA; \dots; CA^{n-1}) \in \mathbb{R}^{np \times n}$.

Teorema (Criterio de observabilidad)

(C, A) es completamente observable si y solo si $\text{rango}(\mathcal{O}) = n$.

Teorema (Dualidad)

(A, B) controlable $\iff (B^\top, A^\top)$ observable; (C, A) observable $\iff (A^\top, C^\top)$ controlable.

Aquí $\text{rango}(\mathcal{O}) = n$: las mediciones bastan para reconstruir las velocidades.

Ley de control $u = -Kx$: la dinámica pasa a ser $\dot{x} = (A - BK)x$, estable si y solo si $A - BK$ es de Hurwitz.

Teorema (Asignación arbitraria de polos)

Si (A, B) es completamente controlable, para cualquier conjunto $\{\mu_1, \dots, \mu_n\} \subset \mathbb{C}$ cerrado bajo conjugación existe K con $\sigma(A - BK) = \{\mu_1, \dots, \mu_n\}$. Para $m = 1$, K es única.

Proposición (Fórmula de Ackermann)

Para una entrada, con polinomio deseado $p_d(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \mu_i)$:

$$K = e_n^\top C^{-1} p_d(A), \quad e_n^\top = (0, \dots, 0, 1).$$

Requiere C invertible (controlabilidad) y usa Cayley–Hamilton: $p_d(A)$ es una suma finita de potencias. Exige *elegir* los polos a mano.

Definición (Problema LQR)

Dadas $Q \succeq 0$ (penaliza desviaciones) y $R \succ 0$ (penaliza esfuerzo), minimizar

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^\top Q \mathbf{x} + \mathbf{u}^\top R \mathbf{u}) dt.$$

Teorema (Solución del LQR)

Si (A, B) es controlable, el óptimo es $\mathbf{u} = -K\mathbf{x}$ con $K = R^{-1}B^\top P$, donde $P \succ 0$ es la solución estabilizante de la ecuación algebraica de Riccati

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0.$$

El lazo cerrado $A - BK$ resulta automáticamente de Hurwitz.

Frente a Ackermann: una elección de pesos (Q, R) da polos óptimos y escala a $n = 6$.

La CARE es *cuadrática* en P ; su solución se reduce a eigenvalores, eigenvectores y subespacios invariantes:

$$H = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B^\top \\ -Q & -A^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}.$$

- i. Calcular eigenvalores y eigenvectores de H .
- ii. Seleccionar los n asociados a $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$ (el *subespacio invariante estable*).
- iii. Partir esos eigenvectores en bloques $V_1, V_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y formar $P = V_2 V_1^{-1}$.

Que existan exactamente n eigenvalores estables está garantizado por la estabilizabilidad de (A, B) y la detectabilidad de $(Q^{1/2}, A)$, condiciones que ambos sistemas cumplen.

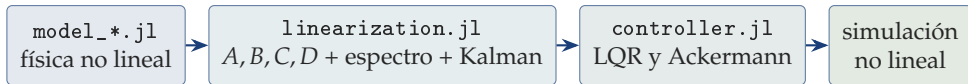
LQR: Riccati vía hamiltoniana

```
function solve_care(A, B, Q, R)
    n = size(A, 1)
    S = B * inv(R) * B'
    H = [A -S; -Q -A'] # 2n x 2n
    eig = eigen(H)
    est = findall(real.(eig.values) .< 0)
    V = eig.vectors[:, est]
    V1 = V[1:n, :]; V2 = V[n+1:2n, :]
    P = real.(V2 / V1) # P = V2 V1^-1
    return (P + P') / 2 # simetrizar
end
K = inv(R) * B' * P # ganancia
```

Asignación de polos: Ackermann

```
function ackermann(A, B, polos)
    n = size(A, 1)
    C = hcat([A^k * B for k in 0:n-1]...)
    @assert rank(C) == n # Kalman
    phiA = prod(A - p * I for p in polos)
    en = [zeros(1, n-1) 1.0] # e_n'
    return en * inv(C) * phiA
end
```

Cada línea es un concepto del curso: matriz de controlabilidad, criterio de rango, Cayley–Hamilton, subespacio invariante estable.



- ◇ La *física* (un módulo por configuración) está separada de los *algoritmos*, genéricos en la dimensión: el mismo código analiza $\mathbb{R}^4$ y $\mathbb{R}^6$.
- ◇ Los valores y figuras se *generan* corriendo `main_simple.jl` y `main_double.jl`; nada se transcribe.
- ◇ Verificación: el Jacobiano analítico coincide con el numérico hasta $\sim 10^{-11}$; dos cuadernos Pluto permiten variar parámetros y pesos en vivo.

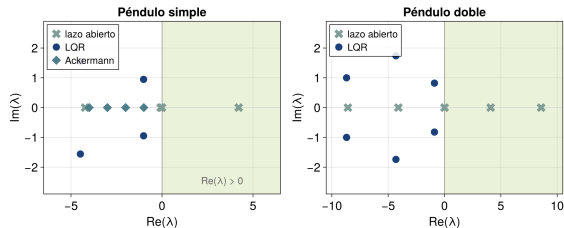
Lazo abierto: espectros, rangos y lazo cerrado

Config.	$\sigma(A)$	Diagnóstico
Simple ($n = 4$)	$+4.21, 0,$ $-0.077, -4.23$	inestable (1 modo)
Doble ($n = 6$)	$\pm 8.57, \pm 4.09,$ $0, 0$	inestable (2 modos)

En ambos casos

$$\text{rango}(\mathcal{C}) = n, \quad \text{rango}(\mathcal{O}) = n :$$

completamente controlables y observables; el espectro *puede* reubicarse.

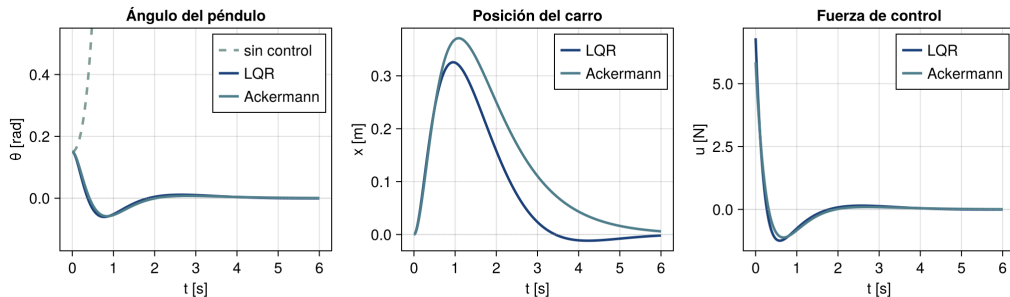


La realimentación $u = -Kx$ arrastra todo el espectro al semiplano izquierdo.

Método	Ganancia K y polos de lazo cerrado
Simple — LQR $Q = \text{diag}(1, 0, 10, 0)$, $R = 0.1$	$K = (-3.16, -4.69, -45.39, -10.93)$ $\sigma = \{-4.48 \pm 1.56i, -1.01 \pm 0.95i\}$
Simple — Ackermann (polos $\{-1, -2, -3, -4\}$)	$K = (-1.75, -3.75, -39.01, -9.60)$ $\sigma = \{-1, -2, -3, -4\}$
Doble — LQR $Q = \text{diag}(1, 0, 10, 0, 10, 0)$, $R = 0.1$	$K = (3.16, 5.82, -191.55, -10.99, 228.32, 36.14)$ $\sigma = \{-8.69 \pm 1.00i, -4.31 \pm 1.74i, -0.89 \pm 0.82i\}$

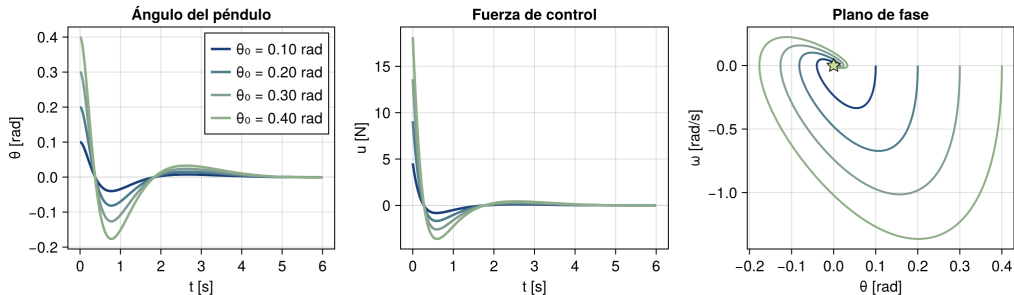
Las ganancias mucho mayores del doble reflejan sus *dos* modos inestables, uno de ellos rápido ($\lambda = +8.57$).

Respuesta del péndulo simple ($\theta_0 = 0.15$ rad)



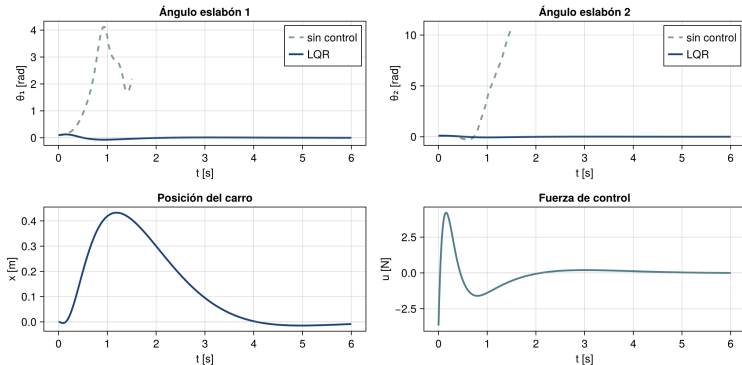
Verificación sobre el modelo *no lineal*: sin control el ángulo diverge; con LQR, $t_s \approx 1.45$ s y $\max |u| = 6.8$ N; con Ackermann, $t_s \approx 1.54$ s y $\max |u| = 5.9$ N (umbral $|\theta| < 0.02$ rad $\approx 1.1^\circ$).

Distintos casos: robustez frente a la condición inicial



El controlador LQR, diseñado sobre el modelo *lineal*, estabiliza el modelo no lineal incluso desde $\theta_0 = 0.40$ rad $\approx 23^\circ$ —muy fuera de la vecindad de linealización— con t_s de 1.30 a 3.49 s y máx $|u|$ de 4.5 a 18.2 N. En el plano de fase, todas las trayectorias convergen al origen.

Respuesta del péndulo doble ($\theta_1 = \theta_2 = 0.1$ rad)



Sin control ambos eslabones caen; con LQR los dos ángulos se anulan en $t_s \approx 1.8$ s con $\max |u| = 4.2$ N. El costo se traslada a una mayor excursión del carro (0.43 m frente a 0.33 m del simple).

- ◇ Euler–Lagrange + Taylor llevan la física no lineal a $\dot{x} = Ax + Bu$; todo el comportamiento queda cifrado en el álgebra de A .
- ◇ El espectro diagnostica: un modo inestable en el simple, dos en el doble; la teoría del polinomio minimal justifica cuándo vale la diagonalización (y el doble *ejercita* un bloque de Jordan genuino).
- ◇ Los criterios de rango de Kalman certifican controlabilidad y observabilidad completas: el espectro puede reubicarse y el estado reconstruirse.
- ◇ Ackermann y LQR (Riccati vía hamiltoniana) estabilizan ambas configuraciones, *verificado sobre el modelo no lineal* y robusto más allá de la vecindad lineal.

Un puñado de conceptos —exponencial matricial, análisis espectral, Cayley–Hamilton, teoría del rango y subespacios invariantes— constituye el lenguaje natural para modelar, analizar y controlar un sistema dinámico.

- ◇ K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5.^a ed., Prentice Hall, 2010.
- ◇ C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3.^a ed., Oxford University Press, 1999.
- ◇ K. Hoffman y R. Kunze, *Linear Algebra*, 2.^a ed., Prentice Hall, 1971.
- ◇ G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5.^a ed., Wellesley–Cambridge Press, 2016.
- ◇ M. W. Hirsch, S. Smale y R. L. Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, 2.^a ed., Elsevier, 2004.
- ◇ G. H. Golub y C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4.^a ed., Johns Hopkins University Press, 2013.
- ◇ A. Vélez, *Notas del curso: Cálculo de Variaciones*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2026.

Informe técnico, resumen ejecutivo y código completo en el repositorio del proyecto: [Enlace](#).

¡Gracias!

Preguntas y discusión

mabedoyar@unal.edu.co cpatinoo@unal.edu.co sauribee@unal.edu.co

